Saw Palmetto

(*Serenoa repens*; 25% ácidos graxos)

O que é?

O Saw Palmetto é uma palmeira de baixo porte (*Serenoa repens*) pertencente à família Arecaceae e nativa do sudeste da América do Norte, particularmente da Flórida. O extrato do Saw Palmetto, por sua vez, é obtido dos frutos dessa planta, que são ricos em ácidos graxos – como ácido cáprico, ácido caprílico, ácido capróico, ácido láurico, ácido palmítico e ácido oleico. Além disso, contém em sua composição carotenoides, saponinas esteroidais, beta-sitosterol e taninos. Popularmente, os frutos de *Serenoa repens* vêm sendo utilizados pelos indígenas para o consumo alimentar e também devido às suas propriedades terapêuticas. Estudos apontam os benefícios do Saw Palmetto no manejo da impotência sexual, além de auxiliar no tratamento de condições urológicas, principalmente a hiperplasia prostática benigna (HPB). Ainda, a suplementação com Saw Palmetto pode auxiliar no tratamento da alopecia androgenética e melhorar a saúde e a aparência da pele, em decorrência de sua atividade antisseborreica. [1,2]

FIGURA 1 – Estrutura molecular dos compostos bioativos presentes nos frutos de *Serenoa repens* (Saw Palmetto).Adaptado de www.shutterstock.com, 2024.

Propriedades

- Tratamento da hiperplasia prostática benigna
- Manejo da alopecia androgenética
- Ação anti-inflamatória e antioxidante

Qual o mecanismo de ação?

Estudos têm demonstrado que os compostos bioativos presentes no Saw Palmetto possuem atividade antiandrogênica, associada à inibição competitiva e não seletiva das enzimas 5α-redutase tipo 1 (SRD5A1) e 5α-redutase tipo 2 (SRD5A2), necessárias à biotransformação da testosterona (T) em di-hidrotestosterona (DHT). Adicionalmente, esses compostos também atuam inibindo a ligação da DHT aos seus receptores androgênicos (RA). [3]

Os compostos bioativos do Saw Palmetto também parecem aumentar a atividade da enzima 3α-hidroxiesteroide-desidrogenase, responsável pela conversão da DHT em seu metabólito androstanodiol. Dessa forma, ao promoverem uma diminuição acentuada dos níveis endógenos de DHT, atenuam os efeitos desse esteroide sobre a progressão da HPB e da alopecia androgenética. [4-11]

Por fim, evidências apontam que a suplementação com Saw Palmetto promove atividade anti-inflamatória ao inibir a síntese de fatores pró-inflamatórios – incluindo o fator de crescimento de fibroblastos (FGF), citocinas como a interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral α (TNF-α), além da enzima ciclooxigenase 2 (COX-2). [6,11]

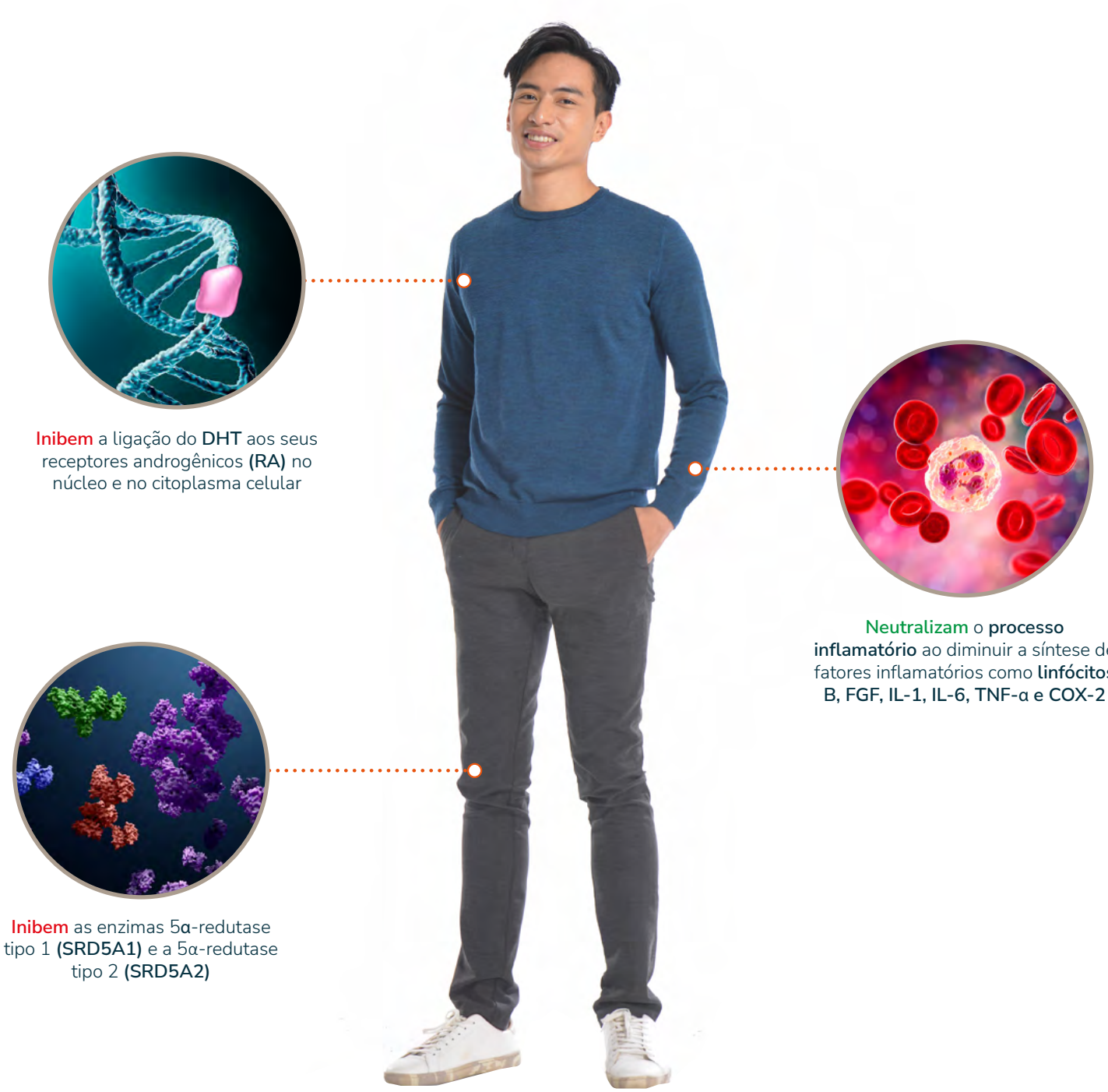

FIGURA 2 – Principais mecanismos de ação do Saw Palmetto. Adaptado de www.shutterstock.com, 2024.

Evidências na literatura

Tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB)

A HPB é uma condição crônica caracterizada pelo aumento não maligno do tamanho da próstata, que pode estar associado à formação de nódulos na região periuretral dessa glândula, resultando na compressão do canal uretral e bloqueio parcial ou total do fluxo urinário. Sabendo que a diminuição dos níveis endógenos de DHT atenua a proliferação de células prostáticas, estudos têm avaliado a eficácia da suplementação com extrato de Saw Palmetto no tratamento da HPB. [12-16]

Um estudo clínico randomizado e controlado por placebo foi conduzido com 88 indivíduos diagnosticados com HPB e disfunção sexual (homens, com idade entre 18 e 80 anos) e avaliou os benefícios da suplementação pela via oral com um extrato de Saw Palmetto. Após 9 semanas de suplementação (320 mg, uma a três vezes ao dia), foi observada uma redução dos sintomas associados, levando em consideração parâmetros como melhora do desejo sexual, da função erétil e da função ejaculatória. [17]

Manejo da alopecia androgenética

A alopecia androgenética é uma condição conhecida como calvície hereditária, que pode acometer tanto homens quanto mulheres. Estudos pontam que ela se manifesta devido a um estímulo hormonal decorrente do aumento da síntese de DHT a partir da testosterona, o que promove a diminuição do calibre dos folículos capilares. Sabendo que os compostos bioativos presentes no extrato de Saw Palmetto favorecem a diminuição dos níveis de DHT, estudos têm demonstrado sua eficácia no manejo da alopecia androgenética. [2,8-10]

Um estudo clínico duplo-cego, randomizado e controlado por placebo conduzido com 26 indivíduos com alopecia androgenética leve a moderada (homens, com idade entre 23 e 64 anos) avaliou a eficácia da suplementação pela via oral com um extrato de Saw Palmetto. A administração desse extrato (200 mg ao dia) durante 24 semanas estimulou o crescimento capilar, além de melhorar a densidade e o aspecto dos cabelos. [18]

Outras evidências

Estudos já demonstraram que compostos bioativos presentes em extratos de Saw Palmetto inibem o crescimento de linhagens celulares de câncer de próstata, sugerindo seu potencial quimiopreventivo. Esse efeito parece estar associado, dentre outros mecanismos, à fosforilação da enzima de sinalização intracelular SAPK/JNK, que inibe a sinalização do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1), promovendo efeito antiproliferativo e estimulando a apoptose. [19]

Informações Adicionais

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 272 a 304 mg de ácidos graxos ao dia
FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas

Observações

Não é recomendada a suplementação com Saw Palmetto em associação a terapias de reposição hormonal, devido ao risco de desregulação hormonal. [20]

Informativo destinado a profissionais de saúde

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional de saúde habilitado.

Literaturas Consultadas

1. Braun L, Cohen M. Saw palmetto. Herbs Nat Suppl An Evidence-Based Guid. 2015:875-880. doi:10.1016/B978-0-7295-4172-5.00051-X.
2. Chatterjee S, Agrawala SK. Saw palmetto (Serenoa repens) in androgenic alopecia An effective phytotherapy. Nat Prod Radiance. 2003;2(6):302-305.
3. Hackel, C., Oliveira, L. E. C. de, Toralles, M. B., Nunes-Silva, D., Tonini, M. M. O., Ferraz, L. F. C., ... Guerra-Júnior, G. (2005). Deficiência de 5alfa-reduta-se tipo 2: experiências de Campinas (SP) e Salvador (BA). Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, 49(1), 103–111. doi:10.1590/s0004-27302005000100014.
4. Wilt T, Ishani A, R MD. *Serenoa repens* for benign prostatic hyperplasia (Review). 2007;(4). doi:10.1002/14651858.CD001423.pub3.Copyright.
5. Suter A, Saller R, Riedi E, Heinrich M. Improving BPH symptoms and sexual dysfunctions with a saw palmetto preparation? Results from a pilot trial. Phyther Res. 2013;27(2):218-226. doi:10.1002/ptr.4696.
6. Habib FK. Serenoa repens: The Scientific Basis for the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. Eur Urol Suppl. 2009;8(13):887-893. doi:10.1016/j.eursup.2009.11.005
7. Kaplan SA. Re: Treatment assignment guesses by study participants in a double-blind dose escalation clinical trial of saw palmetto: Editorial comment. J Urol. 2015;193(5):1594. doi:10.1016/j.juro.2015.02.054.

8. Scali E, Rossi A, Mari E, et al. Comparitive Effectiveness and Finasteride Vs *Serenoa Repens* in Male Androgenetic Alopecia: A Two-Year Study . Int J Immunopathol Pharmacol. 2017;25(4):1167-1173. doi:10.1177/039463201202500435.
9. Prager N, Bickett K, French N, Marcovici G. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Determine the Effectiveness of Botanically Derived Inhibitors of 5- α -Reductase in the Treatment of Androgenetic Alopecia . J Altern Complement Med. 2006;8(2):143-152. doi:10.1089/acm.2002.8.143.
10. Murugusundram S. *Serenoa repens*: Does it have any role in the management of androgenetic alopecia? J Cutan Aesthet Surg. 2009;2(1):31. doi:10.4103/0974-2077.53097
11. López Farré A, Barat A, Manzarbeitia F, Vela Navarrete R, Garcia Cardoso J. BPH and Inflammation: Pharmacological Effects of Permixon on Histological and Molecular Inflammatory Markers. Results of a Double Blind Pilot Clinical Assay. Eur Urol. 2003;44(5):549-555. doi:10.1016/s0302-2838(03)00368-3.
12. De Monte C, Carradori S, Granese A, Di Pierro GB, Leonardo C, De Nunzio C. Modern extraction techniques and their impact on the pharmacological profile of Serenoa repens extracts for the treatment of lower urinary tract symptoms. BMC Urol. 2014;14(1):1-11. doi:10.1186/1471-2490-14-63
13. Wilt T, Ishani A, R MD. Serenoa repens for benign prostatic hyperplasia (Review). 2007;(4). doi:10.1002/14651858.CD001423.pub3.Copyright
14. Suter A, Saller R, Riedi E, Heinrich M. Improving BPH symptoms and sexual dysfunctions with a saw palmetto preparation? Results from a pilot trial. Phyther Res. 2013;27(2):218-226. doi:10.1002/ptr.4696
15. Habib FK. Serenoa repens: The Scientific Basis for the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. Eur Urol Suppl. 2009;8(13):887-893. doi:10.1016/j.eursup.2009.11.005
16. Kaplan SA. Re: Treatment assignment guesses by study participants in a double-blind dose escalation clinical trial of saw palmetto: Editorial comment. J Urol. 2015;193(5):1594. doi:10.1016/j.juro.2015.02.054
17. Suter A, Saller R, Riedi E, Heinrich M. Improving BPH symptoms and sexual dysfunctions with a saw palmetto preparation? Results from a pilot trial. Phyther Res. 2013;27(2):218-226. doi:10.1002/ptr.4696.
18. Prager N, Bickett K, French N, Marcovici G. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Determine the Effectiveness of Botanically Derived Inhibitors of 5- α -Reductase in the Treatment of Androgenetic Alopecia . J Altern Complement Med. 2006;8(2):143-152. doi:10.1089/acm.2002.8.143.
19. Wadsworth TL, Carroll JM, Mallinson RA, Roberts CT, Roselli CE. Saw palmetto extract suppresses insulin-like growth factor-I signaling and induces stress-activated protein kinase/c-Jun N-terminal kinase phosphorylation in human prostate epithelial cells. Endocrinology. 2004;145(7):3205-3214. doi:10.1210/en.2003-1716.
20. Agbabiaka TB, Pittler MH, Wider B, Ernst E. *Serenoa repens* (saw palmetto): a systematic review of adverse events (DARE structured abstract). Drug Saf. 2009;32(19):637-647.

Edição - Agosto/2024